

III РСХБ



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

ALOLA 1

Задача №10 | РСХБ | ЛЦТ 26



КОМАНДА «ALOLA 1»

Краткое описание решения:

В чем суть вашего решения

???

Уникальность решения:

- Минимизация ручной разметки

О команде

- **Капитан:** Шмелев Александр Сергеевич, IT
- **Кол-во участников:** 2 человека
- **Краткое описание:**
команда появилась в день рождения капитана
встраиваемые системы, цифровое ТВ, компьютерное зрение,
консультирование, разработка ПО
- **Город и регион:** Москва



**Александр
Шмелев**

- Разработка, архитектура
- [@s1mb1o](#)
- +79 253 271 272
- Финалист конкурса управленцев „Лидеры России“, сезон 2023–2024



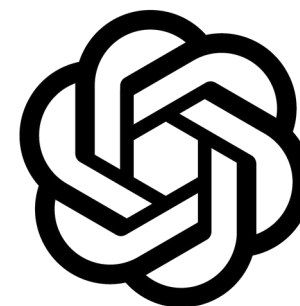
**Ольга
Шмелева**

- Разметка
- [@olgansh15](#)
- +79 166 953 115
- Финансовый аналитик



Qwen3.8-27B

- Re-rank
- DGX Spark
- Автоматический сбор датасета



ChatGPT Sol 5.6

- Графический дизайн
- Написание кода
- Автоматический сбор датасета



Clause Opus 5.5

- Написание кода
- Review кода

Краткая история команды:

Расскажите, как вы собрались, участвовали ли вместе в прошлых хакатонах или проектах, интересные факты о команде.

TODO: 2-ое место Хакатона Lenta Tech по распознаванию ценников



01

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

Что вас вдохновило или заинтересовало в этой проблеме?

02

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

Расскажите о самых интересных или сложных моментах в процессе разработки и как команда с ними справилась.

Здесь можете поделиться, в том числе, и личными историями, которые повлияли на ход вашего участия в хакатоне.

03

Техническая суть решения

- Опишите в чем техническая составляющая вашего решения.

Маркетинговая суть решения

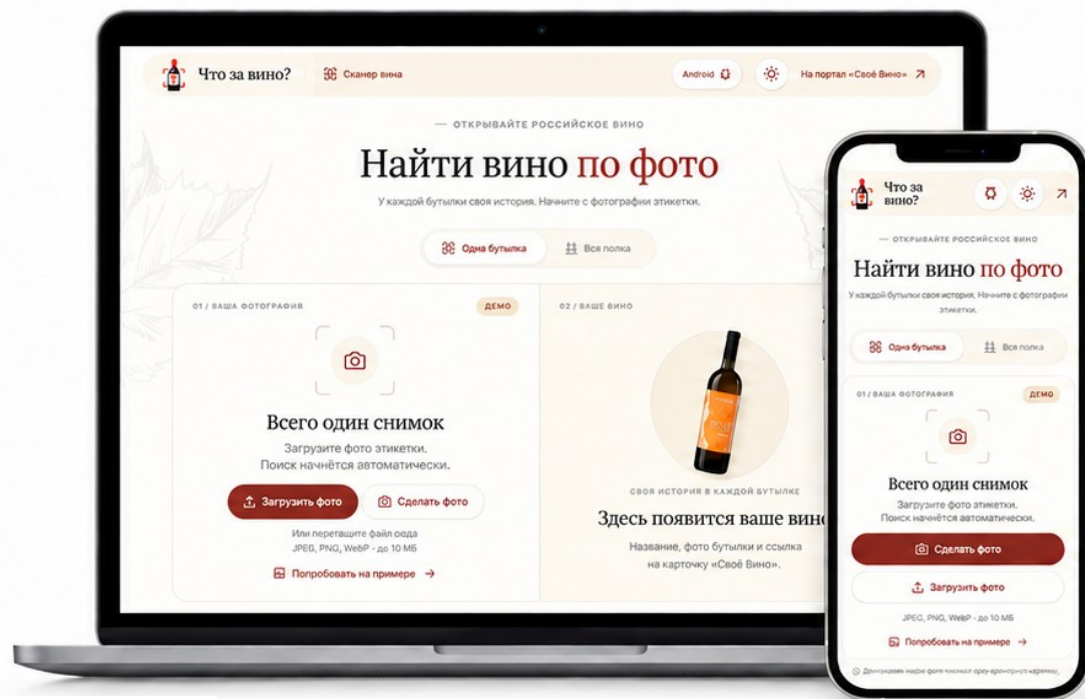
- Опишите ваши идеи по дальнейшему применению, развитию или внедрению проекта.
- Каталог алкогольных напитков зарегистрированных в ФРАП
- Привязка по barcode
 - API для анализа и построения планogram по фактической выкладке на фото



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ



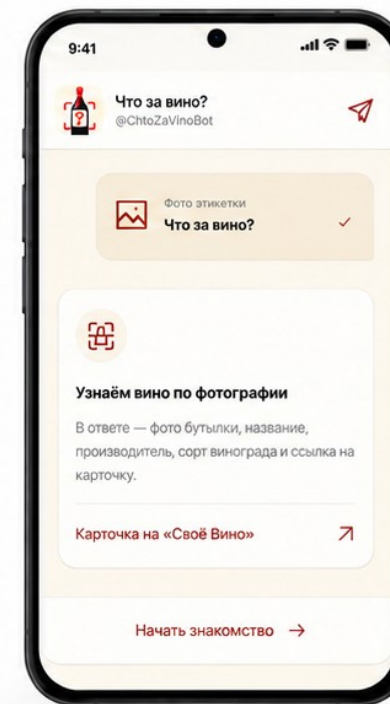
Продукты



WebApp
Desktop + Mobile



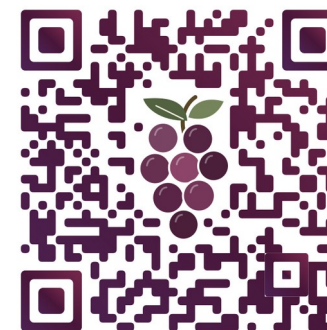
Android App
Без интернета
Даже на парковке



Telegram Bot
Фото в чат. Вино в ответ.

Основной путь







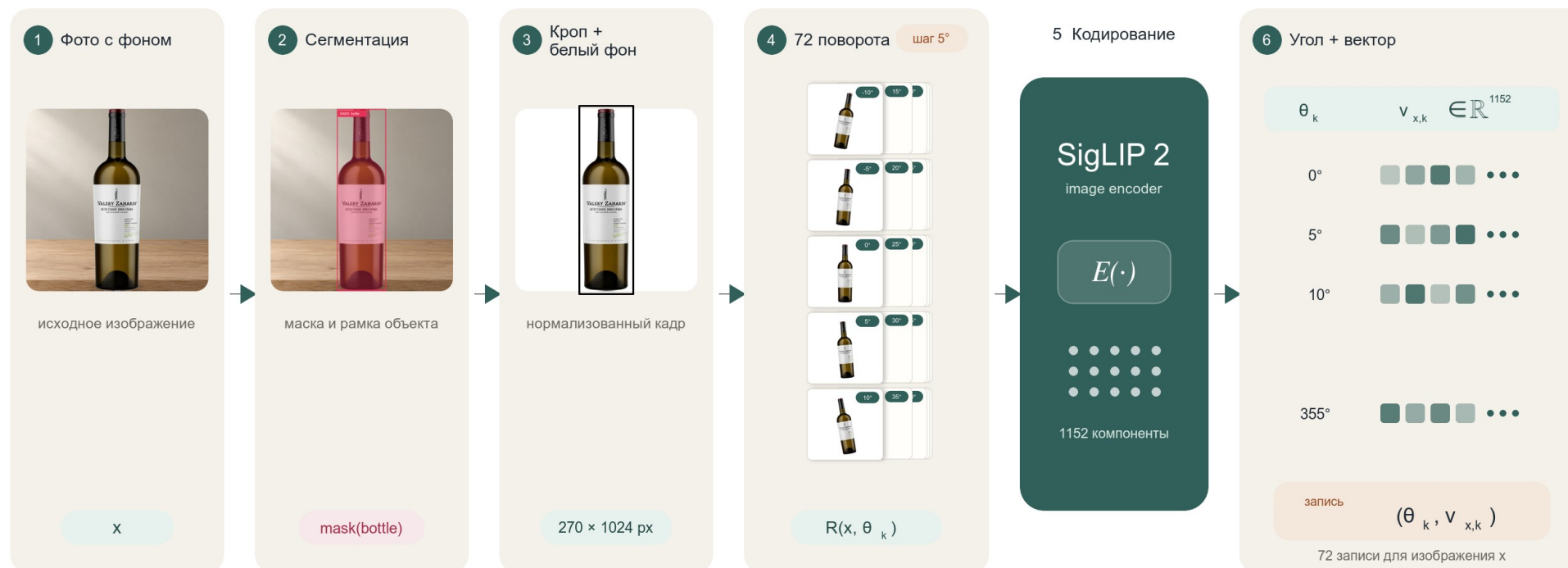
- Продукт уже доступен публично, а не существует только как прототип.
- Один matcher обслуживает Web UI, Telegram и evaluator API.
- Shelf mode обрабатывает несколько бутылок одним запросом.
- Telegram-бот умеет показывать альтернативы и отказываться от сомнительного ответа.
- Android-приложение работает полностью офлайн.
- Система имеет production-мониторинг и автоматический inference canary.
- Каталог, Web UI и matcher разделены на независимые компоненты.
- Есть реальный путь от распознавания к пользовательской ценности: блюда, вкус, этикетка и навигация по линейке.

Подготовка фотографий

Подготовка фото → повороты → SigLIP 2 → векторы

$$\theta_k = 5^\circ \cdot k, k = 0, \dots, 71$$

$$v_{x,k} = E(R(x, \theta_k)) \in \mathbb{R}^{1152}$$



- SigLIP 2: только RGB, без alpha-канала → прозрачность заменяем белым фоном
- Ракурс эталона $\neq$ ракурс кандидата → косинусная близость: 1.00 → до 0.75 (−0.25)

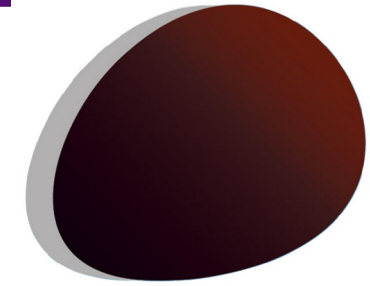
* Все выводы — по результатам тестов.

Основной путь

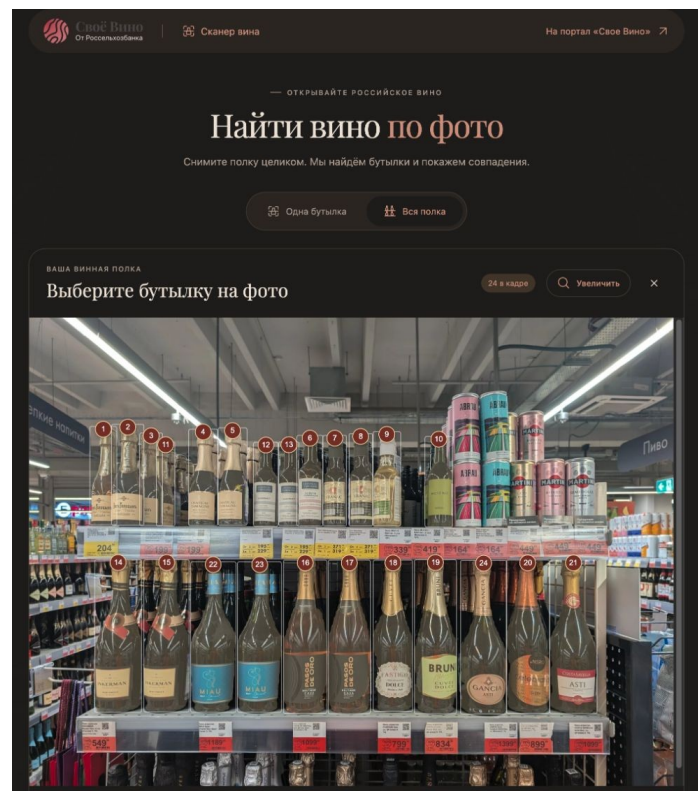
- Решение -> SAM3 auto-label "bottle" -> YOLO -> Android



Здесь хорошо виден главный риск DIS: на крупном плане этикетки он может выбрать отдельный графический элемент вместо бутылки или всей этикетки.



Основной путь



Компоненты

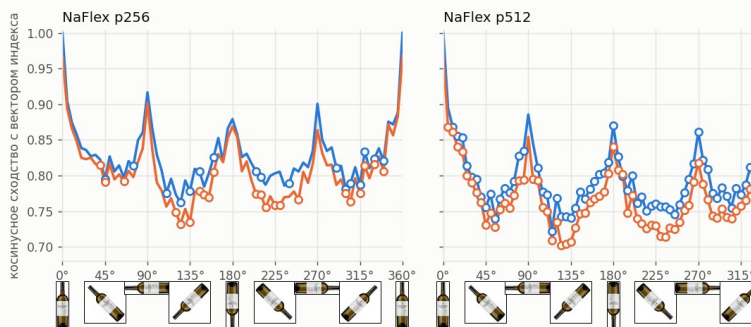


- android
- bootstrap -

SigLIP2 so400m: сходство повернутой бутылки с её вектором в индексе

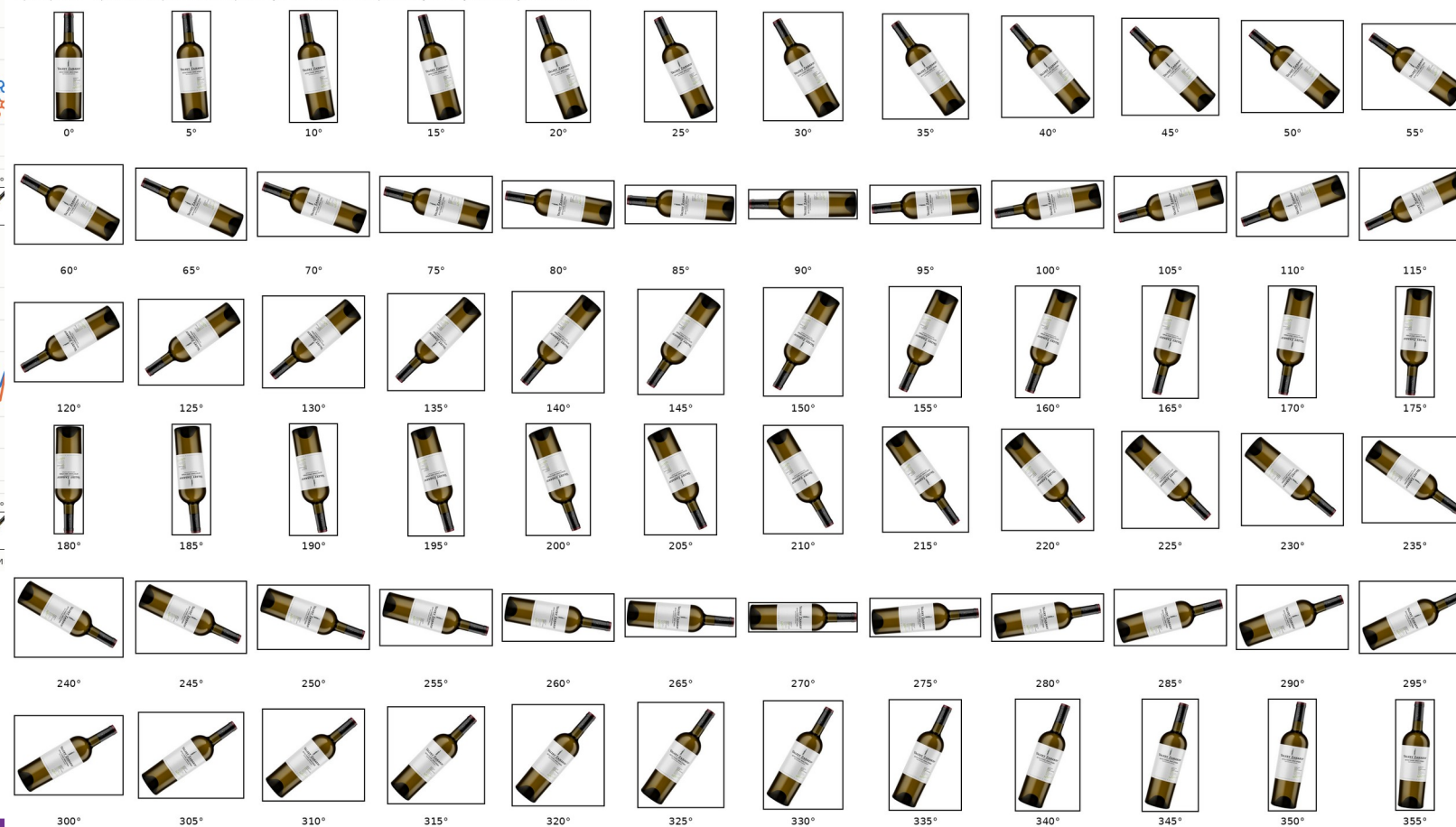
Вино: «Автохтонное Вино Крыма белое сухое». Поворот против часовой стрелки, шаг 5°. Холст растёт, бутылка не уменьшается. Вектор индекса построен на белом фоне.

— белый фон ○ белый фон: вино не на 1-м месте — чёрный фон ○ чёрный фон: вино не на 1-м месте



Шаги поворота бутылки: белый фон

Вино: «Автохтонное Вино Крыма белое сухое». Поворот против часовой стрелки, шаг 5°. Масштаб у всех изображений один и тот же. Чёрная рамка — граница изображения, которое получает модель. Холст растёт с углом, бутылка не уменьшается.



Инженерные инсайты



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ



БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Практические наблюдения, а не выводы исследования:

- Язык prompt важен! Английский язык дает более стабильные результаты на LLM, особенно в технических задачах.

Re-rank по опроснику различий

Подготовка данных offline (автоматическое)

1. Кластеризация датасета по схожести

2. Извлечение признаков с этикеток

3. Поиск различий

4. Re-rank



VLM

texts:
"30/70",
"750ml",
marks: "red
sticker at
bottom left"



VLM

texts:
"50/50",
"750ml",
marks: "brown
sticker at
bottom left"



VLM

texts:
"70/30",
"750ml",
marks: "magenta
sticker at
bottom left"

Qwen3.5-9B

Qwen3.8-27B
или Qwen3.8-Max

LLM

Поиск уникальных
различий и вывод правил

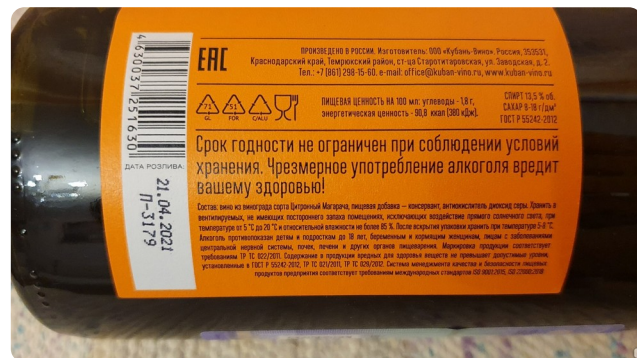
If the label's
bottom-left square
shows 30/70, it is
Card A;
if it shows 50/50
(printed as 8/8), it
is Card B;
if it shows 70/30,
it is Card C.



???

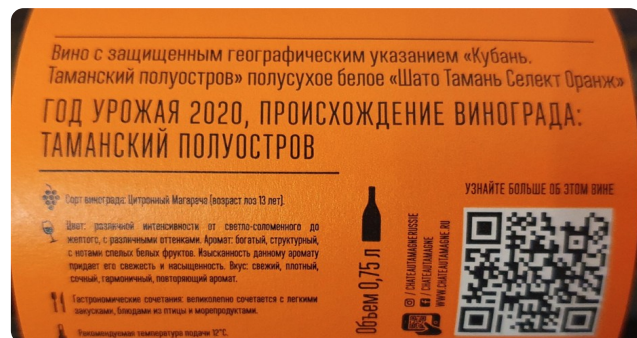


Экспресс-путь



Фотография
этикетки

zxing-cpp



При успешном декодировании поиск по эмбедингам не требуется

EAN-13

GTIN
Поиск в
каталоге

Карточка
вина

QR-код

URL
Страница вина

URL
Сайта производителя

Полная проверка

EAN-13 на фотографии 24 Мп распознаётся примерно за 0,2 с

* MacBook Pro M2 Max · медиана 10 запусков



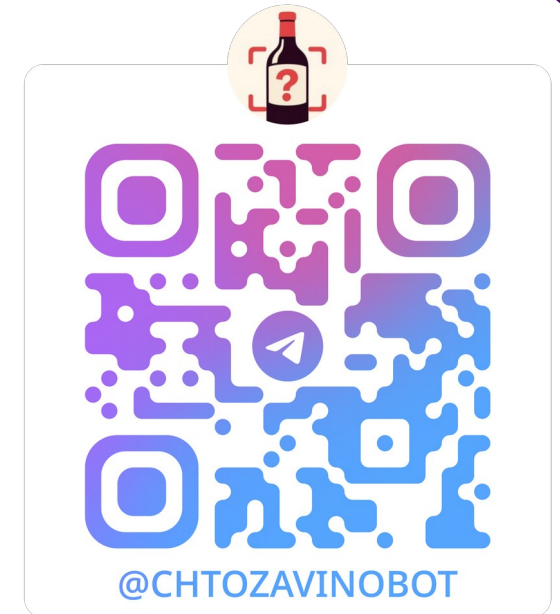
Трудный путь



- Тут про кластеры, VLM и прочее

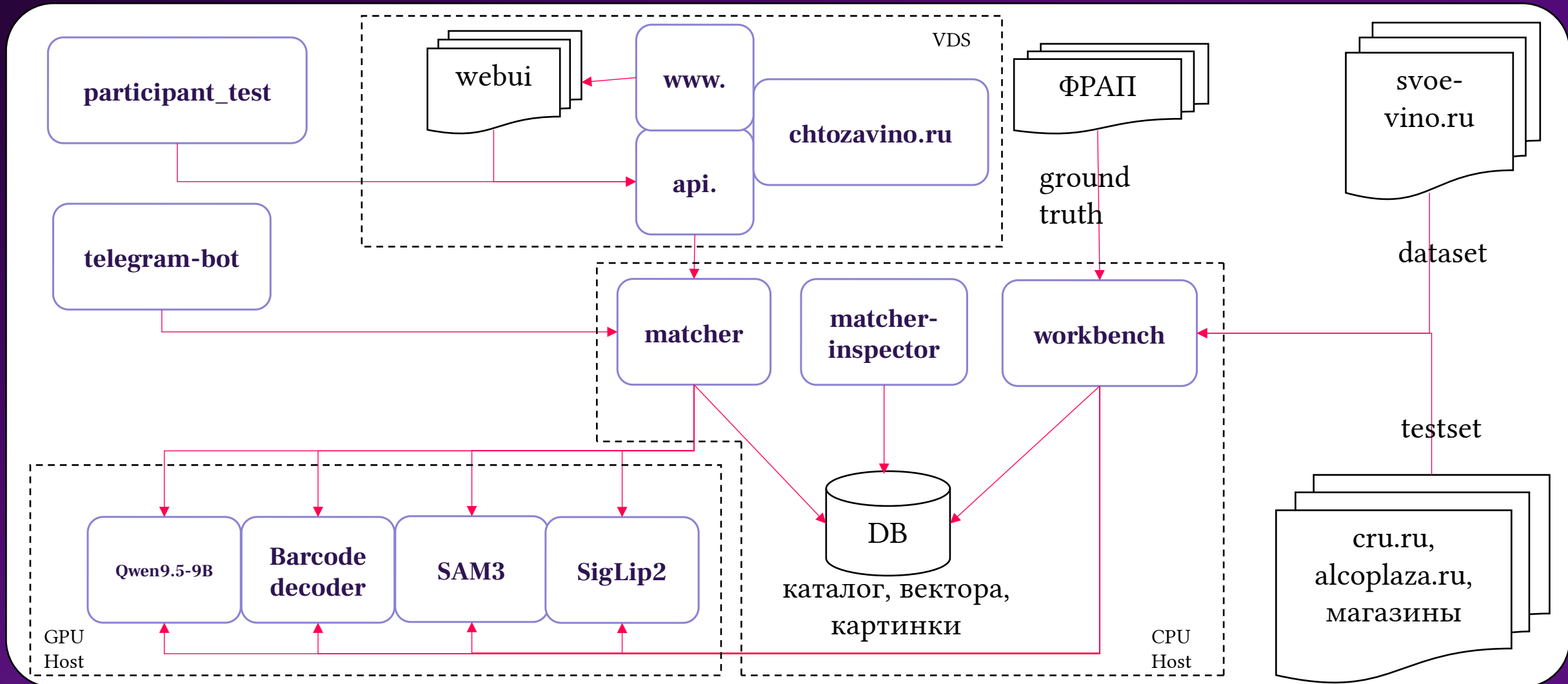
Ссылки

- Сайт «Что за вино?» - <https://chtozavino.ru/>
- Телеграм-бот «Что за вино?» - <https://t.me/ChtoZaVinoBot>
- URL для проверки –
- Android приложение

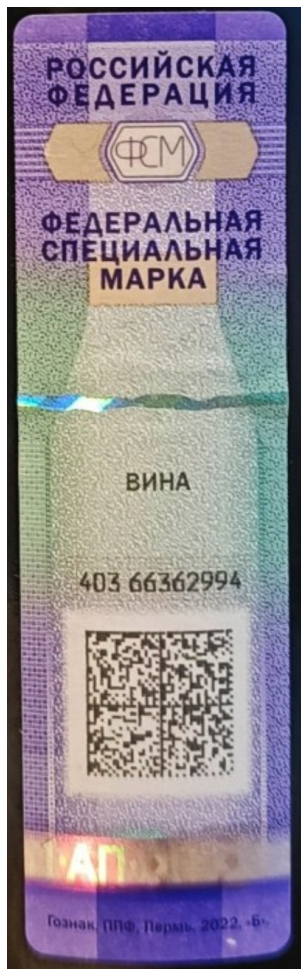


- Google Drive: <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YfZ9ghYz8yJpznCIEiqgKho64EB3vdHD>
- ML модели: https://drive.google.com/drive/folders/1k_suN_6i6jaaS_ti1Lsm5xUypy5vh4HQ?usp

Архитектура



(С)ложные пути



Код считывается быстро, но определение вина требует доступа к ЕГАИС.



Как улучшить далее?

Направление дальнейших улучшений:

1. Сопоставление локальных визуальных ориентиров с последующим re-rank.

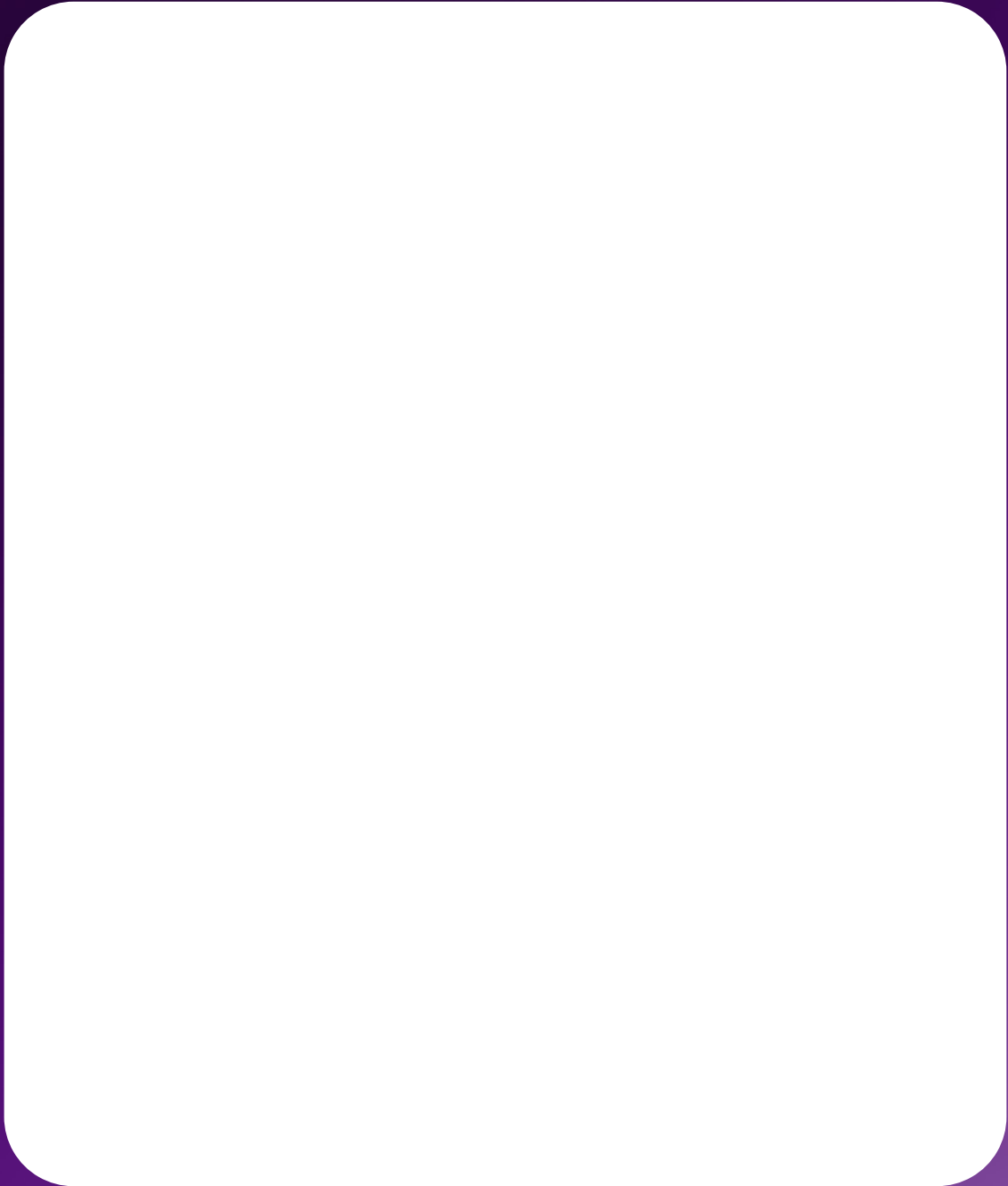
Находим на изображении заранее определенные логотипы и знаки, и используем как сигналы для повешения точности поиска и re-rank.

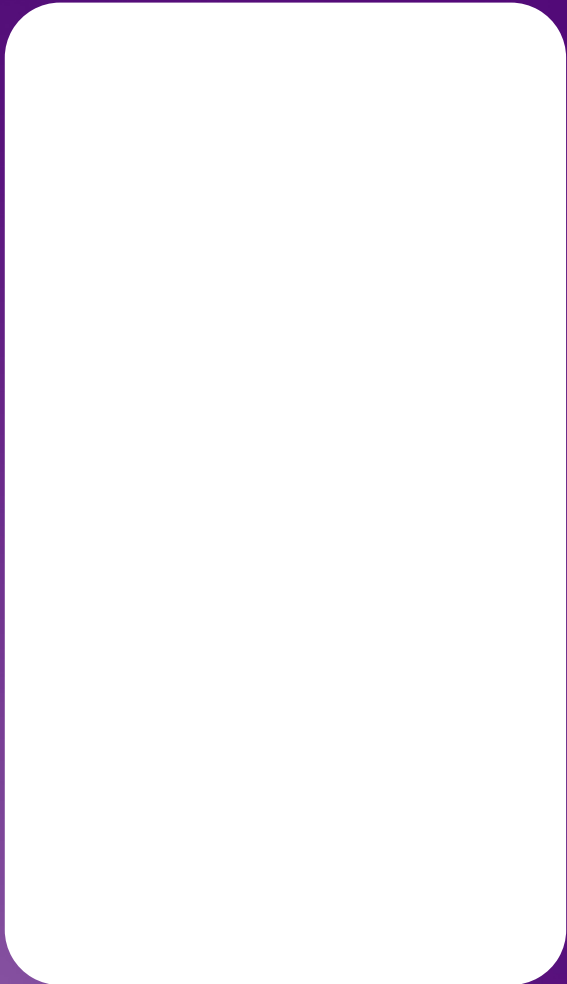
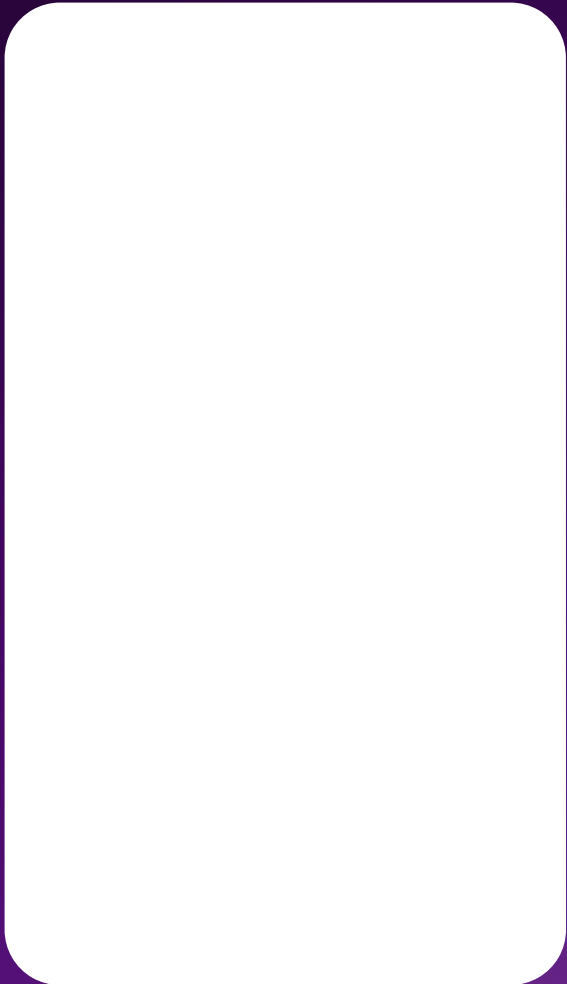


Retention

- ФЗ о запрете призыва к алкоголю !!!

???







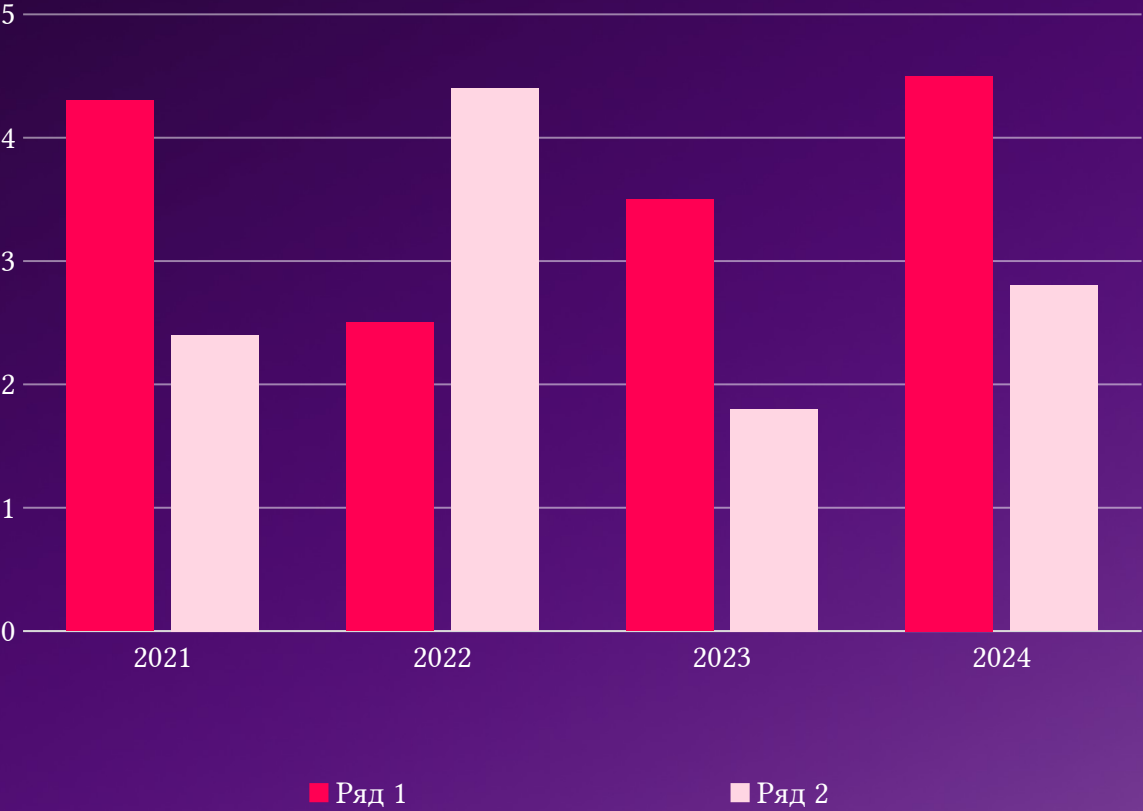


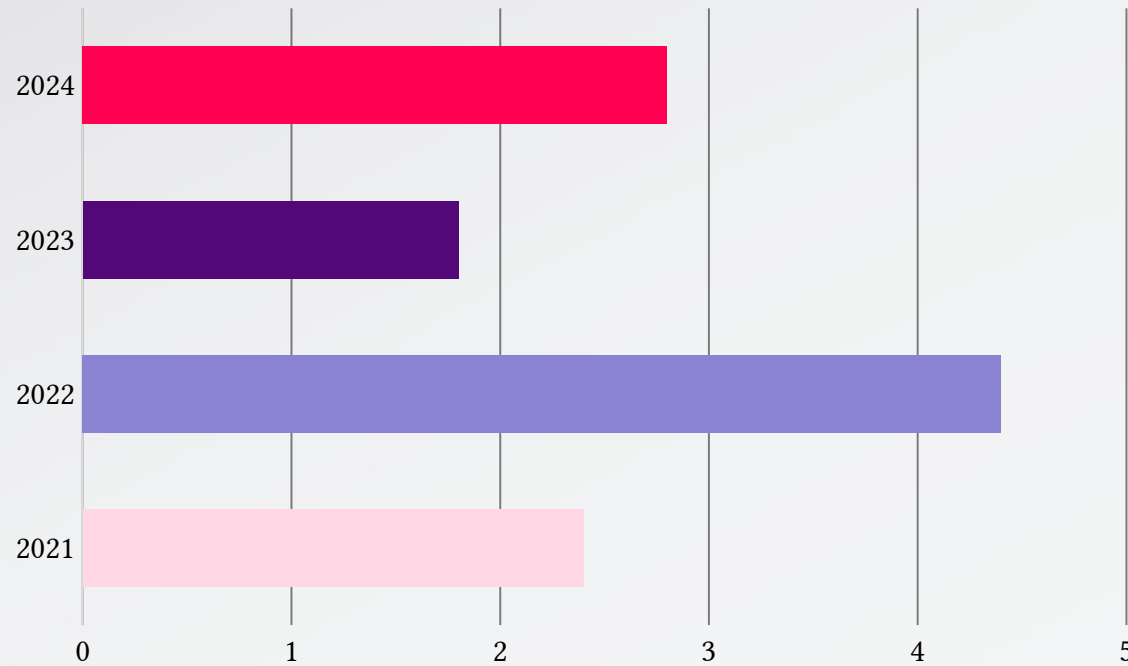


ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ







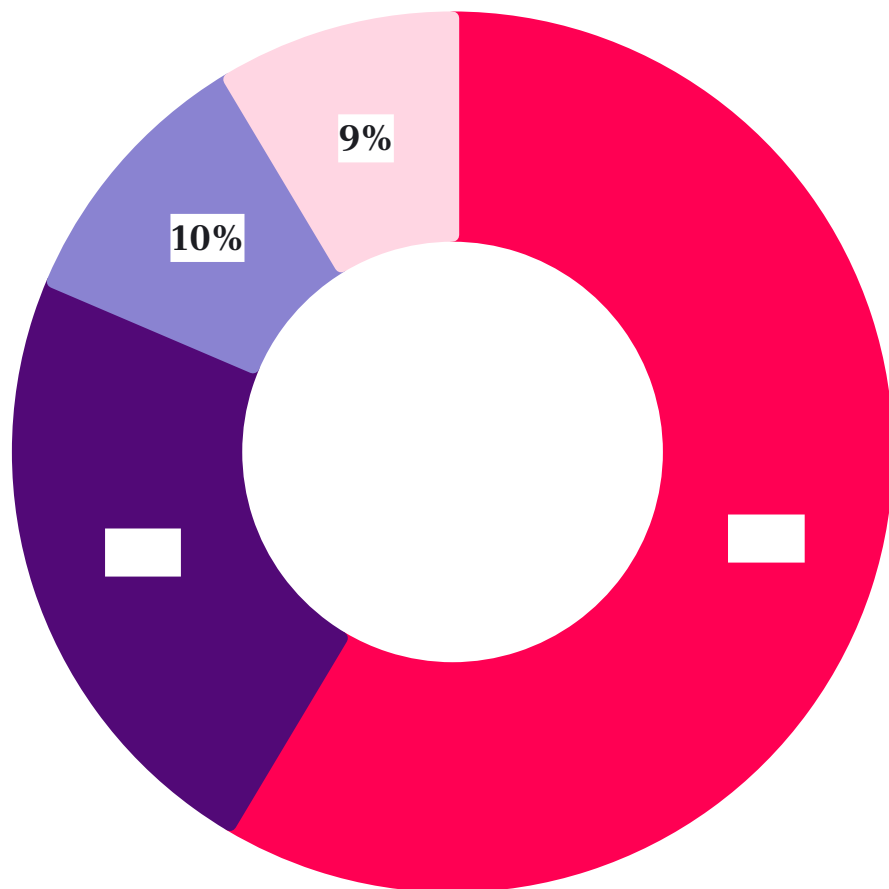


• Образец текста

• Образец текста

• Образец текста

• Образец текста

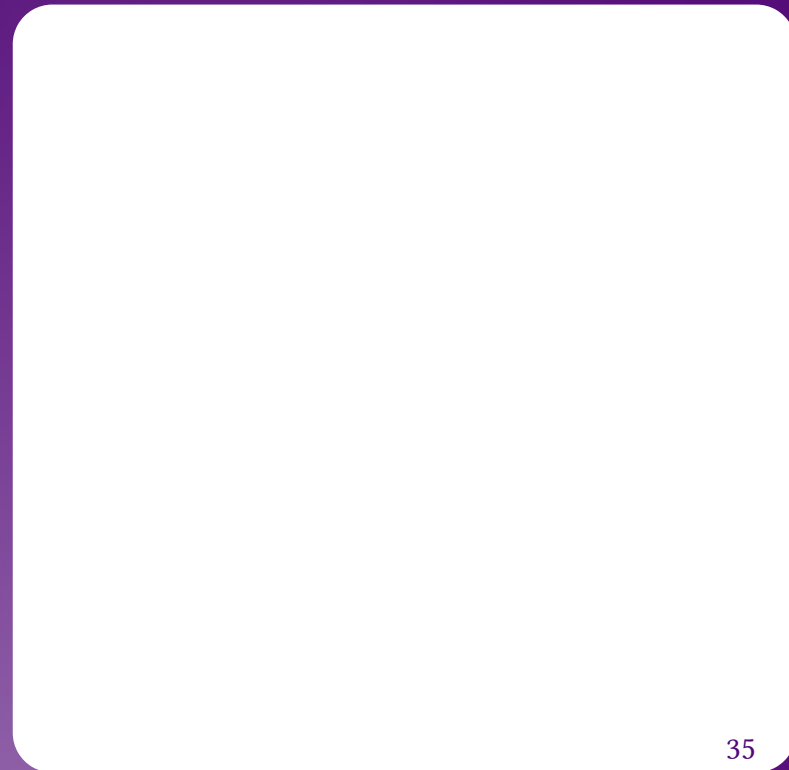


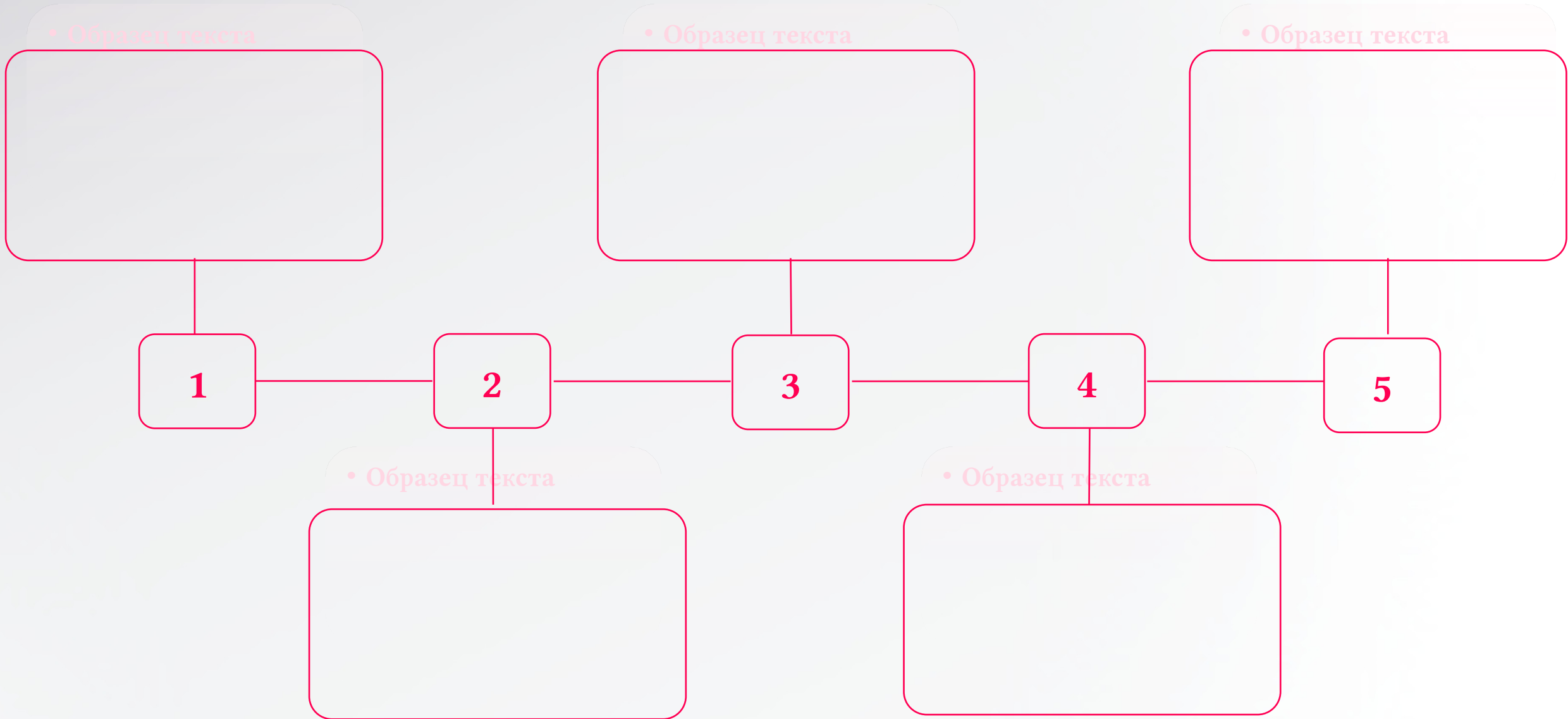
• Образец текста

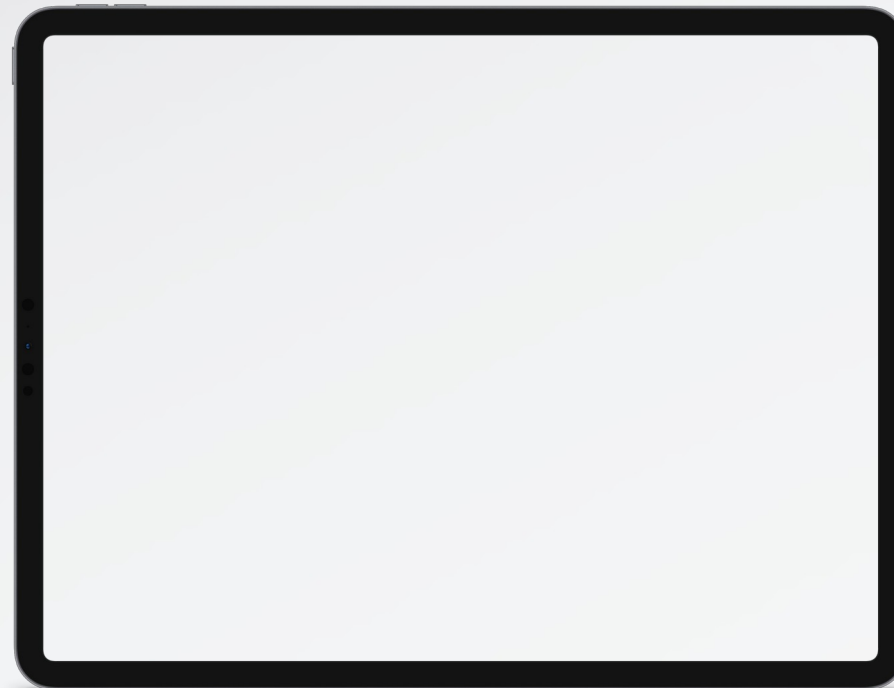
• Образец текста

• Образец текста

• Образец текста

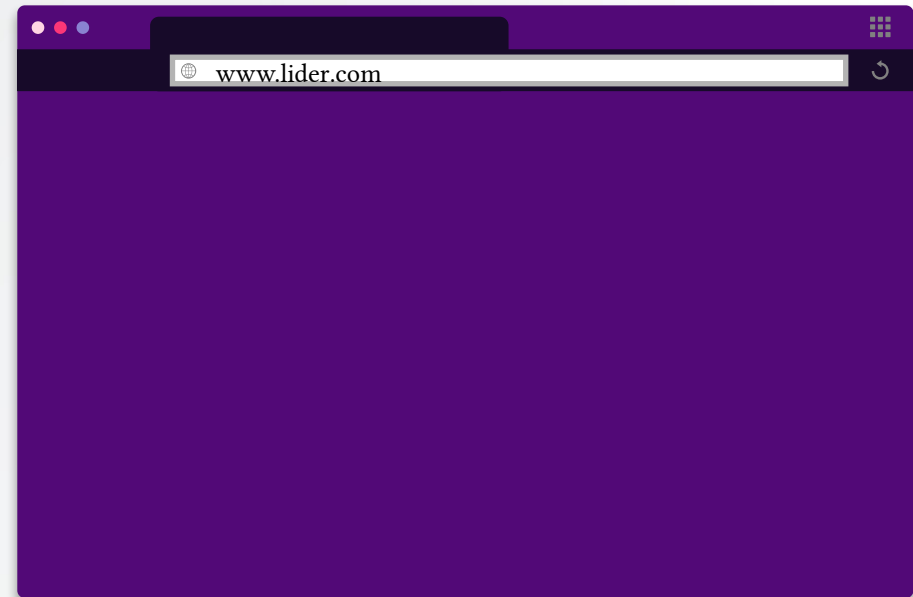
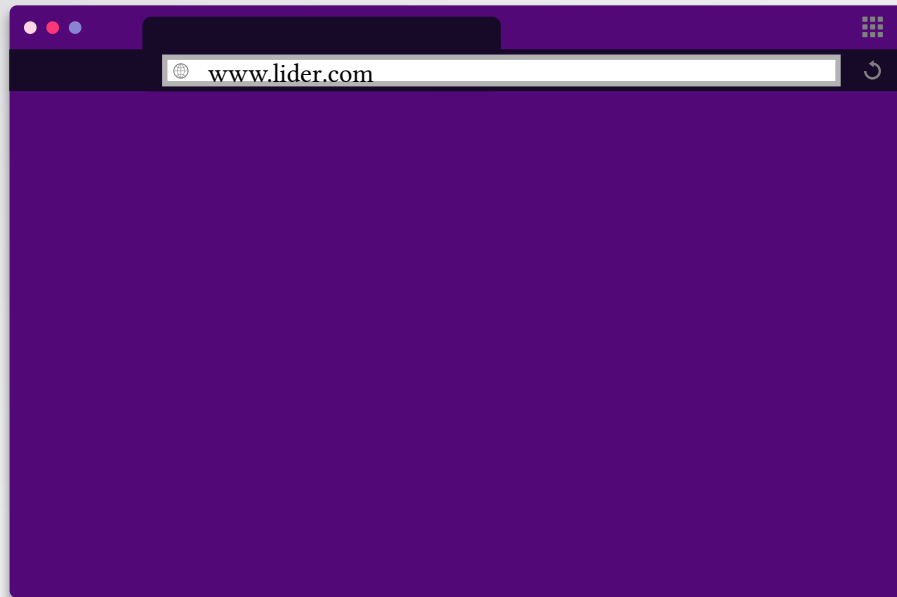






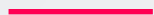


ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

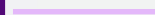




• Образец текста



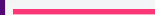
• Образец текста

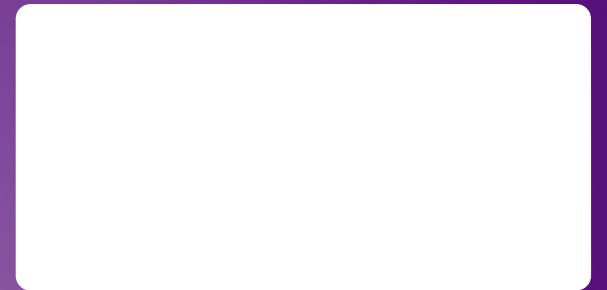
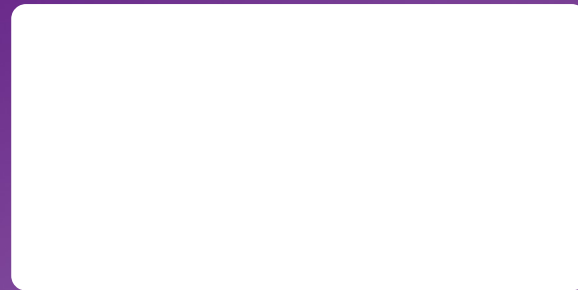
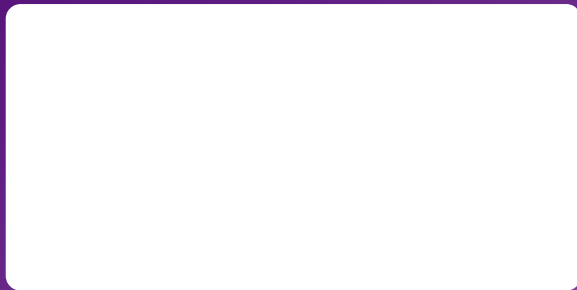
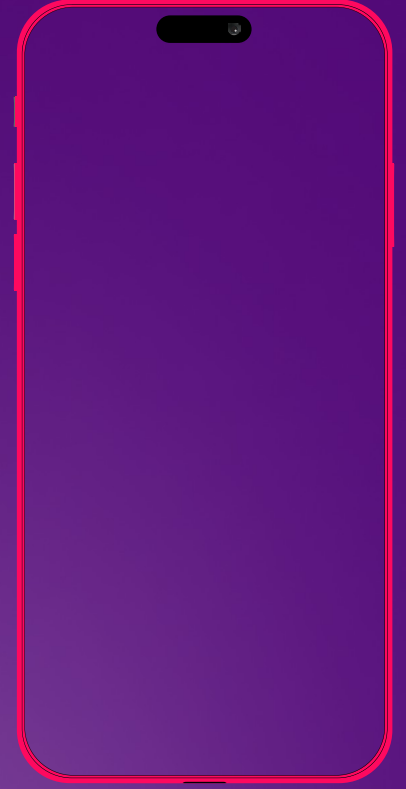
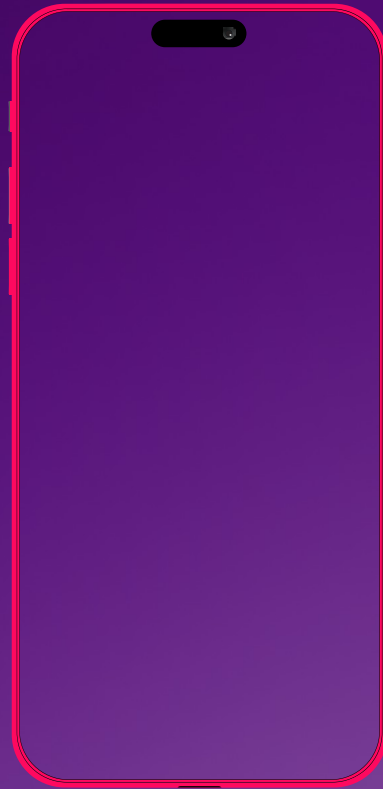
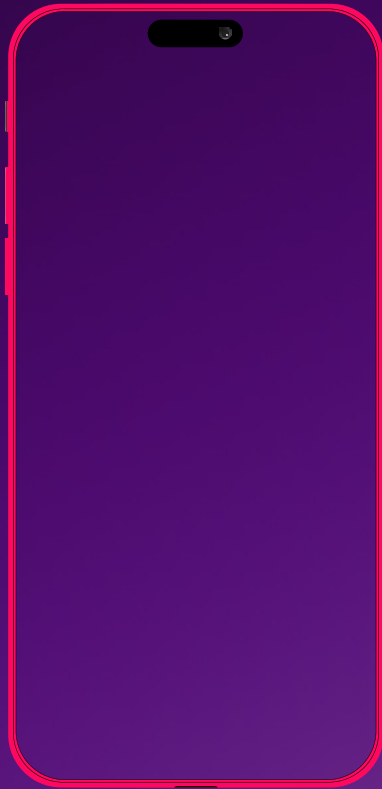
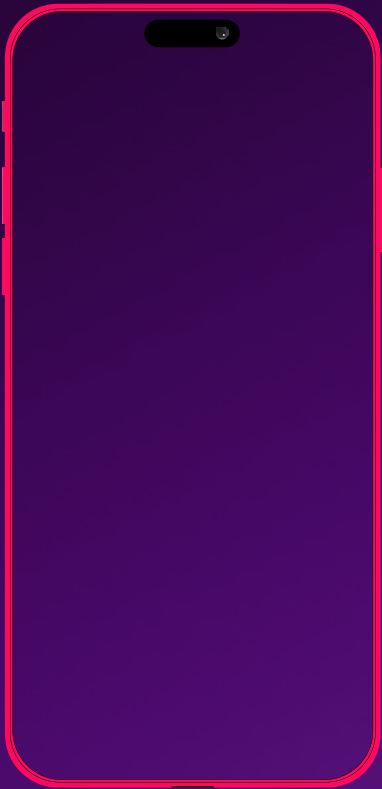


• Образец текста



• Образец текста





<https://colorscheme.ru/>

Поможет выбрать цвет

Поможет выбрать изображение

<https://www.neurascapes.com/>

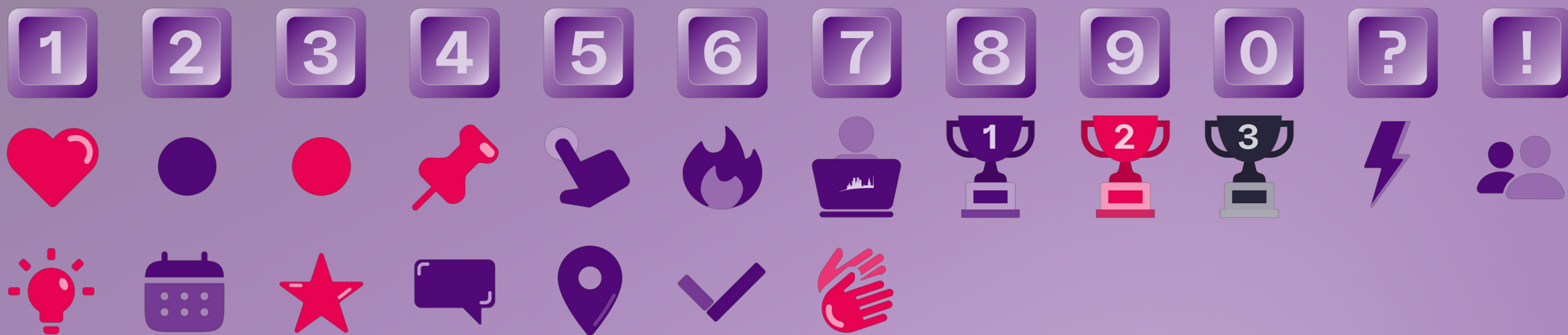
<https://www.flaticon.com/>

Тут ты найдешь иконки

Горячие клавиши PowerPoint

<https://nice-slides.ru/powerpoint/lessons/quickstart/горячие-клавиши-powerpoint/>

ИКОНКИ



Бизнес



Графики



Мультимедиа



Пользователи



Программирование



Доставка



Креативный процесс



Медицина



Рассылка



Еда



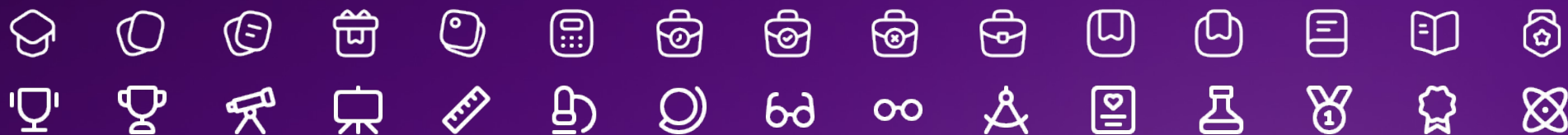
Инфраструктура



Локация



Образование



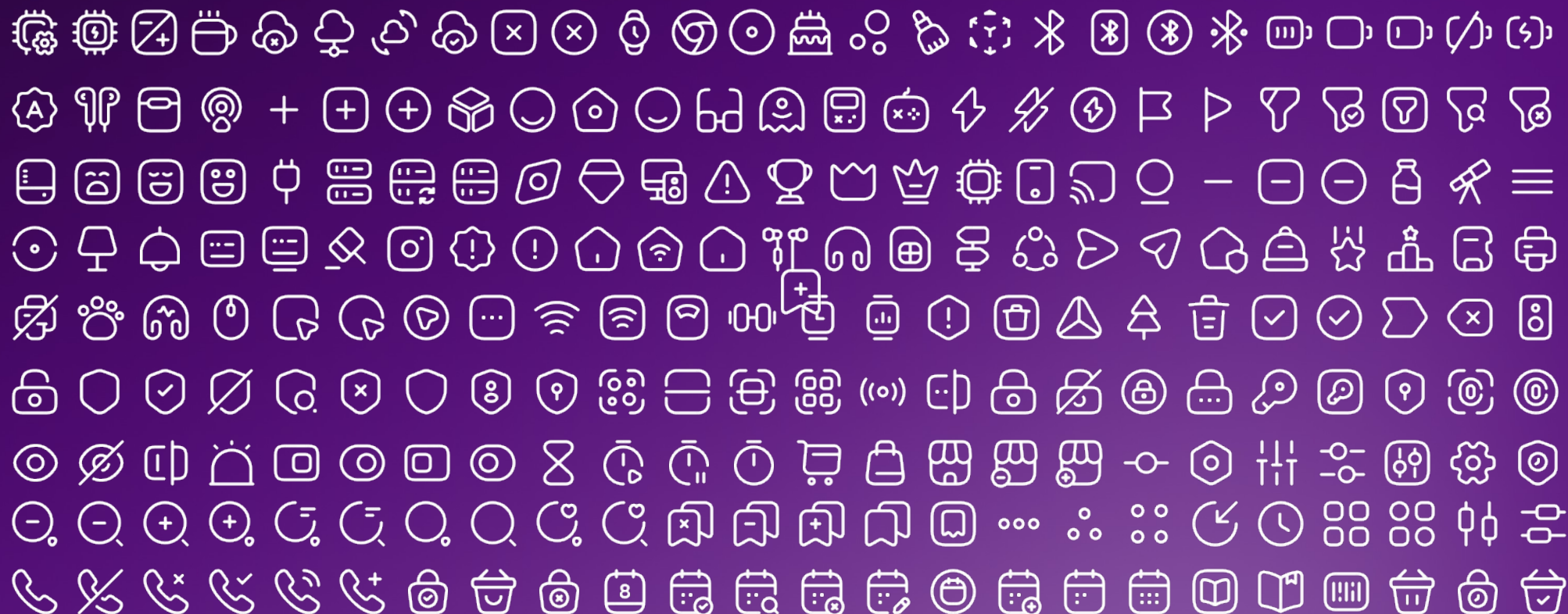
Природа



Поддержка



Разное



ИКОНКИ

